

REDESIGN DO TAXIVIS: UMA ABSTRAÇÃO SOCIOESPACIAL E TEMPORAL

DO FLUXO DE TÁXIS EM NOVA YORK

Análise de Dados e Relatório Técnico de Projeto
Mestrado em Ciência da Computação – Engenharia de Software
Universidade Federal Fluminense (UFF)

1. INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO

A análise de grandes volumes de dados urbanos, como os registros de corridas de táxis em Nova York, concentra-se historicamente na engenharia de tráfego tradicional. Interfaces consolidadas, como o sistema original TaxiVis (Ferreira et al., 2013), utilizam de forma primária representações cartográficas e mapeamentos literais baseados em coordenadas de GPS para identificar fluxos espaciais e gargalos de mobilidade urbana.

Contudo, abordagens estritamente geográficas omitem dinâmicas estruturais invisíveis na malha literal do mapa, como as assimetrias socioeconômicas e a segregação no acesso a serviços de transporte privado. A motivação deste trabalho reside em investigar em que medida a infraestrutura urbana atende de forma equitativa distritos periféricos e afluentes fora da ilha principal de Manhattan. Ao converter dados espaciais brutos em dimensões relacionais e abstratas, o objetivo deste redesign é propor uma metodologia analítica visual que examine o conceito de exclusão social temporal, oferecendo uma ferramenta de auditoria visual para o planejamento urbano contemporâneo.

2. METODOLOGIA VISUAL E RESULTADOS

2.1. Abstração de Dados e Transformações Estruturais (Nível What)

Fundamentado no framework conceitual de Tamara Munzner, o nível inicial de modelagem especifica a tipologia dos dados e as transformações matemáticas aplicadas aos registros brutos (Nível What). O dataset original fornecido pela NYC Taxi & Limousine Commission estrutura-se primariamente sobre atributos espaciais categóricos literais por zonas de tráfego urbano (LocationID) e carimbos de data/hora (timestamps). Para romper voluntariamente com a dependência da representação cartográfica estrita, implementou-se uma cadeia de operações de

derivação de atributos e filtragem via consultas otimizadas no banco de dados.

Primeiramente, realizou-se uma operação de derivação para consolidar o novo atributo categórico ordenado *perfil_socioeconomico*, segregando os extremos socioespaciais em Bairros Nobres e Bairros Periféricos. O critério de agrupamento ancora-se no cruzamento de dados secundários quantitativos oficiais do U.S. Census Bureau e do NYU Furman Center, balizado por três pilares: a renda per capita média domiciliar local (regiões de maior e menor renda), a acessibilidade pendular medida por tempos de deslocamento por transporte público superiores a uma hora nas periferias, e o histórico de subtenimento logístico crônico de frotas de táxis extensamente documentado na literatura fundamental do TaxiVis (Ferreira et al., 2013). Em paralelo, derivou-se a variável quantitativa *razão de saídas e chegadas*, computada pela divisão absoluta de embarques (pick-ups) por desembarques (drop-offs) em cada célula espacial, gerando um indicador contínuo de eficiência de frota.

A nível de filtragem e consistência amostral, isolou-se o escopo de dados estritamente fora do núcleo geográfico central de Manhattan. Como o dataset processado reflete a atividade operacional da frota complementar de Boro Taxis (táxis verdes) — impedida por restrição jurídica municipal de realizar coletas de passageiros nas regiões do centro e sul da ilha, onde há o monopólio dos Yellow Cabs —, a manutenção de Manhattan central no pipeline introduziria um viés severo, gerando deficits artificiais crônicos (células vermelhas espúrias). A filtragem espacial garante que o indicador meça de forma fidedigna a verdadeira flutuação de atendimento nas regiões periféricas e residenciais que dependem intrinsecamente desta malha complementar regulada.

2.2. Justificativa do Novo Design e Eficácia de Canais (Nível How)

A engenharia de visualização e a escolha dos componentes gráficos do redesenho baseiam-se

rigidamente no Ranking de Eficácia de Canais Visuais para dados categóricos e quantitativos de Munzner (Nível How). Optando por não utilizar a cartografia literal e coordenadas de GPS que limitavam o sistema original à engenharia de tráfego, a nova interface adota múltiplos mapas de densidade contínuos estruturados em esteiras temporais (heatmaps). Para suportar a representação do novo arranjo relacional abstrato, o design adota como canal primário de máxima eficácia para dados ordenados a posição espacial comum em escala bidimensional: o Eixo X mapeia a componente temporal macro-agregada e o Eixo Y indexa as vizinhanças de forma discreta.

Para codificar a variável quantitativa derivada (razão de saídas e chegadas), aplicou-se o canal de magnitude por luminância e saturação divergente, utilizando uma escala de cores contrastantes baseada em extremos semânticos. O matiz verde-escuro profundo sinaliza o superávit logístico (valores próximos ou superiores a 2.00); o matiz bege claro mapeia a neutralidade e o fluxo de equilíbrio (1.00); e o matiz salmão/vermelho crítico indica o déficit de saídas e o retorno de veículos vazios (0.00). Adicionalmente, para mitigar a carga cognitiva inerente à exibição de 24 colunas diárias discretas e otimizar o canal de posição temporal, aplicou-se um mecanismo de agregação matemática, reduzindo os horários brutos a quatro turnos urbanos semânticos comerciais: Madrugada (00h–05h), Manhã (06h–11h), Tarde (12h–17h) e Noite (18h–23h).

Como abordagem complementar de máxima abstração, o pipeline visual incorpora uma operação de redução de dimensionalidade espacial denominada Visão Consolidada. Esta técnica colapsa as linhas discretas de vizinhanças do Eixo Y ao computar a média aritmética das eficiências locais agregadas estritamente pelos metadados de perfil. O How do novo design complementa o trabalho original do TaxiVis ao substituir a dependência de um mapa estático por canais relacionais abstratos de alta densidade informativa, permitindo isolar curvas estruturais de tendência sem o ruído visual gerado por volumes absolutos assimétricos de tráfego.

2.3. ESPECIFICAÇÃO DE TAREFAS DE AUDITORIA URBANA (NÍVEL WHY)

A validação científica do ecossistema assenta-se na definição das tarefas específicas que a interface foi projetada para suportar (Nível Why). Sob a taxonomia do framework de Munzner, o sistema viabiliza ações complexas de identificação de anomalias microscópicas, comparação de tendências

entre classes e descoberta de padrões de segregação através do tempo. O confronto entre o gráfico macro (Consolidado) e as matrizes micro (Períodos e Horas) evidencia o fenômeno da cegueira agregada, evidenciando a necessidade metodológica de uma ferramenta temporal dinâmica.

A. Brooklyn: Desigualdade por Heterogeneidade e Uso do Solo

- **No Gráfico Consolidado (Macro):** O distrito exibe um comportamento predominantemente estável, caracterizado por uma vasta mancha de tons beges claros e neutros (razão próxima a 1.00). No acumulado das 24 horas, o balanço de fluxos sugere uma homogeneidade aparente e um equilíbrio perfeito em toda a extensão territorial do distrito.
- **Nas Matrizes de Períodos e Horas (Micro):** A quebra temporal desfaz a ilusão macro e revela profunda assimetria governada pelo uso do solo e renda. Setores de alto rendimento com forte apelo corporativo e turístico adjacentes a Manhattan (como *DUMBO*, *Brooklyn Heights* ou *Boerum Hill*) rompem a neutralidade e registram robustos blocos de superávit (verde-escuro) concentrados nas janelas de lazer e eixos noturnos, estendendo-se pela madrugada. Em contrapartida, o leste periférico residencial (como *Brownsville* e *Canarsie*) colapsa para tons salmão e vermelho escuro de forma severa estritamente durante a madrugada e nos turnos de retorno habitacional. A média agregada do consolidado dilui esse déficit residencial periférico e o superávit das áreas gentrificadas, evidenciando que a segregação operacional da frota depende intrinsecamente da janela horária.

B. Queens: Desigualdade por Falsa Abundância Logística

- **No Gráfico Consolidado (Macro):** Observa-se um cenário altamente fragmentado onde a neutralidade de tons beges claros domina a maior parte do território residencial, mas é cortada por eixos isolados de superávit intenso em verde-escuro.
- **Nas Matrizes de Períodos e Horas (Micro):** A abertura temporal de segunda ordem revela o fenômeno da *Falsa Abundância Logística*. Zonas periféricas como *Jamaica* sustentam malhas estáveis de verde-escuro profundo no consolidado e em quase todos os turnos diurnos. A abertura temporal de segunda ordem revela que essa concentração não reflete um atendimento de qualidade para o morador da região: por abrigar grandes eixos intermodais de conexão e estar colada ao aeroporto *JFK*, a frota de Boro Taxis posiciona-se estrategicamente para capturar a alta rentabilidade de passageiros em direção a Manhattan. Em contraste, setores puramente

residenciais e isolados do Queens profundo, como *Corona*, *Jamaica Estates* e *Far Rockaway*, operam estagnados no platô neutro de tons beges por escassez amostral, registrando colapsos de desabastecimento (salmão e vermelho crítico) nos picos noturnos e de madrugada, evidenciando que a atração do serviço é governada pela infraestrutura logística interestadual em detrimento da mobilidade interna local.

C. Bronx: O Vazio Estatístico por Atividade Estruturalmente Reduzida

- **No Gráfico Consolidado (Macro):** A matriz exhibe uma estabilidade contínua e absoluta em tons beges neutros (razão fixada em 1.00) em toda a sua extensão territorial.
- **Nas Matrizes de Períodos e Horas (Micro):** Em engenharia de dados urbanos, esse equilíbrio estático em uma região de alta vulnerabilidade socioeconômica sinaliza, na verdade, um *vazio estatístico por atividade estruturalmente reduzida*. O volume total de corridas de táxis no Bronx é tão ínfimo que o sistema preserva a neutralidade cromática pastel por pura ausência amostral de viagens. A abertura dinâmica por horas confirma que essa invisibilidade é estrutural e dominante: setores industriais ao sul, como *Port Morris*, e enclaves residenciais, como *Riverdale*, permanecem majoritariamente travados em linhas planas de tons beges e neutros. Pequenas e esparsas flutuações cromáticas isoladas de verde ocorrem em pontos muito específicos da matriz horária, mas sua natureza assistêmica e descontinuada reforça a ausência de um padrão estruturado de atividade, evidenciando o abandono prático do distrito pela malha regular de transporte.

D. North Manhattan: A Clivagem entre Bairros Nobres e Periféricos

- **No Gráfico Consolidado (Macro):** A visualização refuta qualquer homogeneidade na região e expõe uma nítida segregação baseada no perfil socioeconômico. A análise segmentada revela que o grupo de **Bairros Nobres** sustenta expressivos blocos em **verde-escuro profundo**, garantindo um superávit logístico e retenção contínua de frota. Em contraste radical, o grupo de **Bairros Periféricos** colapsa em tons marcantes de **salmão e vermelho**, evidenciando um déficit operatório agudo e um desabastecimento estrutural de veículos.
- **Nas Matrizes de Períodos e Horas (Micro):** A abertura temporal detalha a mecânica dessa desigualdade. Enquanto as zonas nobres mantêm a liquidez e a oferta de táxis ao longo das janelas comerciais e noturnas, as zonas periféricas amargam déficits acentuados (vermelho) devido à forte saída de

moradores em horários pendulares sem um retorno equivalente, esgotando a oferta local. A frota acumula-se estrategicamente nos eixos de maior renda (verde), isolando sistematicamente as áreas residenciais vulneráveis.

E. Staten Island e Zonas de Borda: Isolamento Administrativo e Assimetria Operacional Fronteiriça

- **No Gráfico Consolidado (Macro):** A visualização revela um cenário predominantemente marcado por neutralidade operacional e baixa densidade de fluxo nas regiões periféricas e fronteiriças de Staten Island, Long Island Border e partes da costa de New Jersey. Diferentemente de uma homogeneidade absoluta de apagamento estatístico, a matriz apresenta padrões espacialmente heterogêneos, combinando extensas áreas em tons beges neutros com déficits operacionais recorrentes em vermelho e superávits localizados em verde-escuro. Staten Island mantém predominância de estabilidade próxima ao equilíbrio, porém com episódios críticos isolados em períodos específicos, enquanto os corredores fronteiriços de New Jersey exibem oscilações operacionais significativamente mais intensas ao longo do ciclo diário.
- **Nas Matrizes de Períodos e Horas (Micro):** A abertura temporal demonstra que o fenômeno dominante nas zonas de borda não é uma ausência total e uniforme de atividade, mas uma forte assimetria logística induzida por barreiras regulatórias, pedágios metropolitanos e dinâmicas pendulares interestaduais. Em Staten Island, a maior parte das células permanece próxima da neutralidade bege durante o dia, interrompida apenas por déficits pontuais em horários específicos, evidenciando baixa circulação estrutural da frota complementar de Boro Taxis.

Nas regiões costeiras de New Jersey, entretanto, a dinâmica apresenta comportamento mais complexo e fragmentado. Corredores como North Bergen / Guttenberg, Secaucus / Bergen e Jersey City Heights sustentam blocos verdes expressivos em determinados períodos diurnos, indicando retenção estratégica de frota em eixos de conexão pendular próximos a Manhattan. Em contrapartida, diversos setores mantêm déficits operacionais persistentes ao longo da tarde e da noite, revelando elevada instabilidade na redistribuição espacial dos veículos.

Já nas bordas de Long Island, predominam estados neutros e déficits descontínuos, embora alguns enclaves específicos apresentem superávits temporários associados a corredores logísticos e zonas de transição metropolitana. O comportamento observado demonstra que a eficiência operacional da malha complementar não depende exclusivamente da

distância geográfica ao centro urbano, mas da capacidade de integração funcional às rotas economicamente atrativas da frota.

2.4. ANÁLISE DA DINÂMICA TEMPORAL

A Visão Consolidada explicita como as clivagens socioeconômicas influenciam a periodicidade da demanda ao longo do tempo metropolitano. Nos Dias Úteis (Segunda a Sexta), observa-se maior estabilidade operacional nas centralidades nobres, especialmente em regiões como Brooklyn e Queens, que sustentam blocos verdes mais contínuos durante os períodos da manhã e da tarde, refletindo a concentração de atividades econômicas e fluxos pendulares. Em contraste, áreas periféricas apresentam maior oscilação cromática e redução gradual da eficiência operacional ao longo do dia, com comportamento particularmente mais instável no Bronx.

Nos Finais de Semana, os heatmaps revelam padrões temporais mais heterogêneos entre as regiões analisadas. Em Brooklyn, os bairros nobres mantêm superávits operacionais mais intensos durante tarde, noite e madrugada, associados às dinâmicas de lazer e consumo urbano. Já em Queens e no Bronx, observa-se redução parcial desses superávits e maior aproximação de tons neutros e salmão em determinados períodos, indicando redistribuição e enfraquecimento do fluxo da frota. Paralelamente, as periferias não apresentam um apagamento absoluto de atividade, mas oscilações operacionais mais instáveis e fragmentadas ao longo do ciclo temporal.

CONCLUSÃO

O redesign proposto para o sistema TaxiVis cumpriu os objetivos de abstração visual e conceitual do projeto, demonstrando que a redução da dependência cartográfica literal potencializa a identificação de padrões socioespaciais e temporais de segunda ordem. A modelagem estruturada dos dados e a codificação visual baseada em mapas de densidade contínuos no formato de esteira temporal (heatmaps) — utilizando os canais de posição bidimensional e luminância divergente descritos no framework de Tamara Munzner — mostraram-se soluções robustas e escaláveis para auditoria visual de dinâmicas urbanas complexas.

Os resultados empíricos agregados revelaram tendências consistentes de desigualdade operacional e assimetria logística entre regiões periféricas, zonas fronteiriças e centralidades economicamente mais

integradas. Embora os padrões observados variem de acordo com o distrito, período e dinâmica pendular, os heatmaps evidenciam diferenças recorrentes na retenção, redistribuição e liquidez da frota ao longo do tempo metropolitano. Em última análise, o ecossistema analítico construído demonstra que abordagens relacionais abstratas aplicadas a Big Data urbano constituem ferramentas metodológicas relevantes para investigação de fenômenos socioespaciais, fornecendo subsídios úteis para estudos de mobilidade e planejamento urbano contemporâneo.